

Probabilidad

1. Experimentos y sucesos

- Experimento aleatorio: no se puede predecir el resultado, pero sí se conocen los posibles.
- Espacio muestral E : conjunto de todos los resultados. Suceso: subconjunto de E .
- Suceso seguro E , imposible $\emptyset$, contrario $\bar{A}$ (o A^c).
- Unión $A \cup B$ (ocurre A o B), intersección $A \cap B$ (ocurren los dos).
- A y B son incompatibles si $A \cap B = \emptyset$.

Leyes de De Morgan: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ y $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

2. Probabilidad

Regla de Laplace (resultados equiprobables): $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$. Para contar se usan las técnicas de combinatoria: permutaciones, variaciones y combinaciones $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Propiedades:

- $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(E) = 1$, $P(\emptyset) = 0$.
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Si son incompatibles, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$ y $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(A \cap B)$.

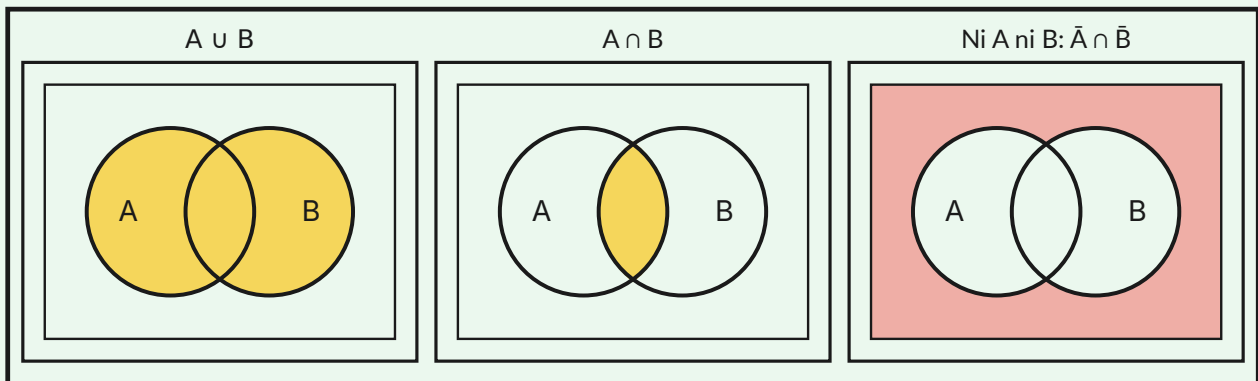


Figura 1: Diagramas de Venn: $A \cup B$, $A \cap B$ y el complemento de la unión (ni A ni B).

3. Probabilidad condicionada e independencia

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (P(B) > 0)$$

De aquí sale la regla del producto: $P(A \cap B) = P(B) P(A | B) = P(A) P(B | A)$.

Independencia: A y B son independientes si $P(A \cap B) = P(A) P(B)$, equivalentemente $P(A | B) = P(A)$.

Advertencia

Incompatibles ($A \cap B = \emptyset$) no es lo mismo que independientes. Si $P(A) > 0$ y $P(B) > 0$, dos sucesos incompatibles son siempre dependientes, porque $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B)$.

Si A y B son independientes, también lo son A y $\bar{B}$, $\bar{A}$ y B , y $\bar{A}$ y $\bar{B}$.

4. Probabilidad total y teorema de Bayes

Sea $A_1, \dots, A_n$ un sistema completo de sucesos (incompatibles dos a dos y con unión E).

Probabilidad total:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B | A_i)$$

Teorema de Bayes:

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i) P(B | A_i)}{P(B)} = \frac{P(A_i) P(B | A_i)}{\sum_j P(A_j) P(B | A_j)}$$

Se usa cuando se conoce el resultado final (B) y se pregunta por la causa (A_i).

Método con diagrama de árbol:

1. Dibuja las ramas de la primera etapa con sus probabilidades.
2. Desde cada rama, dibuja las de la segunda con las probabilidades condicionadas.
3. La probabilidad de un camino es el producto de sus ramas.
4. $P(B)$ es la suma de los caminos que llegan a B .
5. Bayes: camino concreto dividido entre $P(B)$.

5. Tablas de contingencia

Una tabla de doble entrada recoge las frecuencias de dos características. Las probabilidades conjuntas salen dividiendo cada celda entre el total, las marginales de los totales de fila o columna, y las condicionadas dividiendo dentro de la fila o columna dada.

	Fuma	No fuma	Total
Mujer	30	90	120
Hombre	40	40	80
Total	70	130	200

Por ejemplo, $P(\text{mujer} | \text{fuma}) = \frac{30}{70} = \frac{3}{7}$ y $P(\text{fuma} | \text{hombre}) = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$.

6. Extracciones con y sin reemplazamiento

- Con reemplazamiento: las extracciones son independientes, las probabilidades no cambian.
- Sin reemplazamiento: las extracciones son dependientes, hay que usar probabilidades condicionadas: $P(R_1 \cap R_2) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7}$ si hay 5 rojas en 8 bolas.

- Para «al menos uno» se usa el suceso contrario: $P(\text{al menos uno}) = 1 - P(\text{ninguno})$.

Resumen rápido

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$.
- $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$; independientes: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- Probabilidad total: suma de caminos del árbol.
- Bayes: camino concreto entre la probabilidad total.
- «Al menos uno»: $1 - P(\text{ninguno})$.